Хороший Игрок видит границу в любой Игре.
Дориан Грей (фильм)

Ищущий и Скрытый

Скрытый и Ищущий находятся на боковой поверхности прозрачного Цилиндра ($n = 3/2$, $R = 1$ м) в одной плоскости, перпендикулярной его оси, и никогда из нее не выходят.

1. *(1 балл)* Определите вероятность того, что при случайном расположении на Цилиндре Ищущий видит Скрытого через Цилиндр.

Скрытый и Ищущий находятся в диаметрально противоположных точках Цилиндра. Чтобы продолжить Игру, Ищущий удаляется от Цилиндра по прямой, проходящей через Скрытого.

2. *(2 балла)* Постройте качественный график зависимости числа изображений, которые видит Ищущий от расстояния между ним и осью Цилиндра.
3. *(4 балла)* Ищущий расположился так, чтобы быть как можно ближе к Цилиндру, но видеть максимальное число копий Скрытого. Чему равно расстояние от Ищущего до оси Цилиндра?
4. *(3 балла)* Какой минимальный Путь нужно преодолеть Скрытому по поверхности Цилиндра, чтобы стать невидимым?

Все численные ответы дайте с точностью не менее 5%. Размерами Ищущего и Скрытого можно пренебречь.

Авторы задачи: А. Киреев, И. Гриднев

Решение

Ищущий будет видеть Скрытого через Цилиндр, если луч, идущий от Ищущего, сможет выйти из цилиндра. (Рис. 1)

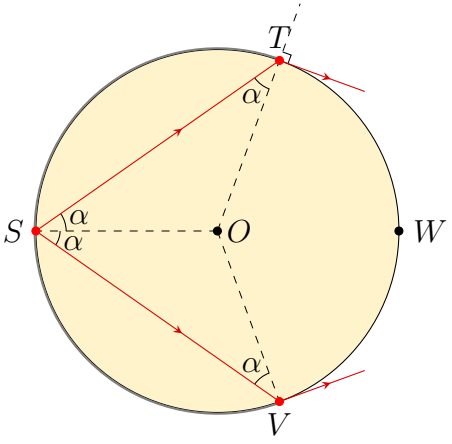


Рис. 1

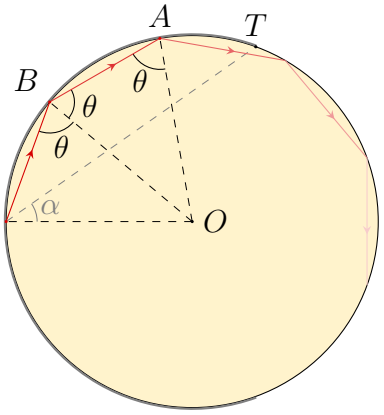


Рис. 2

Предельное значение угла α можно найти из закона Снеллиуса, записанного для полного внутреннего отражения

$$n \cdot \sin\alpha = \sin(90^\circ) = 1 \Rightarrow \alpha = \arcsin\left(\frac{2}{3}\right).$$

Если луч будет падать на цилиндр под углом больше α, то он не сможет выйти из цилиндра, а полностью отразится. Докажем это утверждение. (Рис. 2)

Пусть луч падает под углом θ на границу раздела сред. Угол $\theta > \alpha \Rightarrow$ луч полностью отразится. $\triangle OAB$ — равнобедренный $\Rightarrow \angle OBA = \angle BAO$, значит отразившийся луч снова будет падать на цилиндр под углом θ и так далее. Луч будет «заперт» в цилиндре.

Тогда вероятность p того, что Ищущий видит Скрытого, будет пропорциональна длине дуги окружности TWV, которая видна под углом 4α (центральный угол в 2 раза больше вписанного). Вероятность того, что Скрытый окажется в любом месте окружности должна быть равна 1, следовательно, для нахождения p необходимо поделить длину дуги TWV на 2π:

$$\boxed{p = \frac{4\alpha}{2\pi} \approx 46,5\%}$$

Пусть Ищущий отошел на некоторое расстояние L от центра окружности O. Проанализируем зависимость угла α от угла γ (Рис. 3). По закону Снеллиуса:

$$\sin\gamma = n\sin\beta.$$

Выразим угол α через β и φ:

$$\angle BOW = \pi \Rightarrow \varphi + (\pi - 2\beta) + \alpha = \pi \Rightarrow \alpha = 2\beta - \varphi.$$

По теореме синусов в $\triangle AOB$:

$$\angle ABO = \arcsin\left(\frac{R\sin\gamma}{L}\right).$$

γ — внешний угол в $\triangle ABO$, следовательно,

$$\gamma = \varphi + \angle ABO = \varphi + \arcsin\left(\frac{R\sin\gamma}{L}\right).$$

Из предыдущих выражений получаем зависимость α от γ:

$$\alpha(\gamma) = 2\arcsin\left(\frac{\sin\gamma}{n}\right) - \gamma + \arcsin\left(\frac{R\sin\gamma}{L}\right).$$

Построим график α от γ (Рис. 4). С увеличением L уменьшается $\alpha_{\max}$.

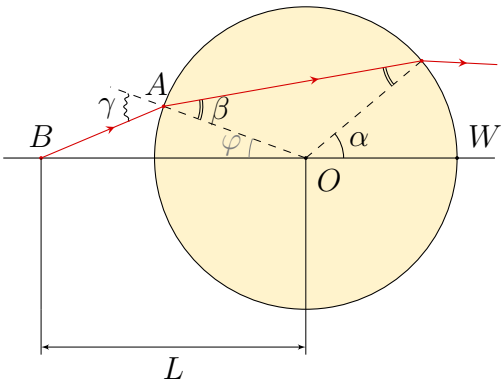


Рис. 3

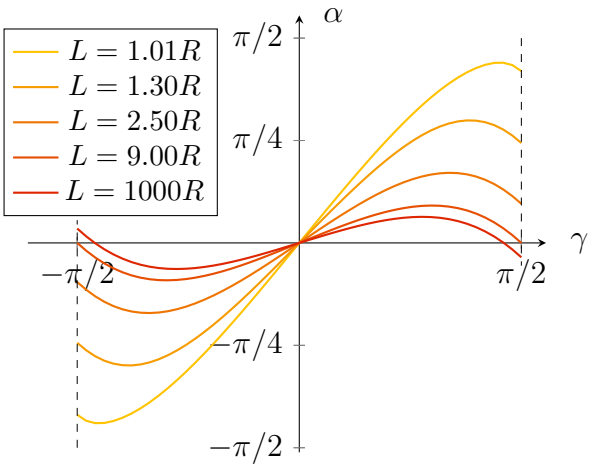


Рис. 4

По условию Скрытый и Ищущий находятся в диаметрально противоположных точках Цилиндра, а затем Ищущий удаляется от Цилиндра по прямой. Это значит, что всегда $\alpha = 0$ на Рис. 3.

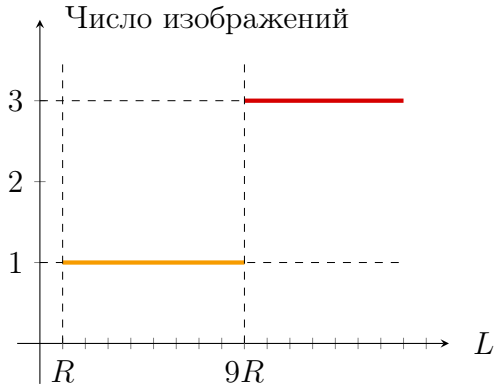


Рис. 5

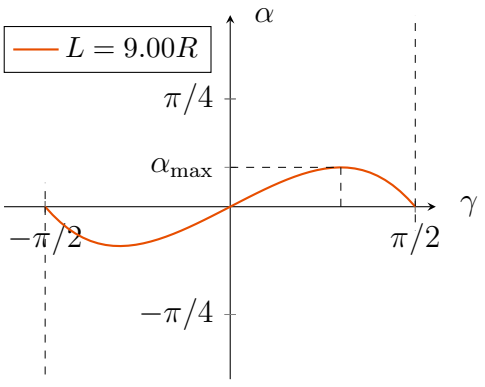


Рис. 6

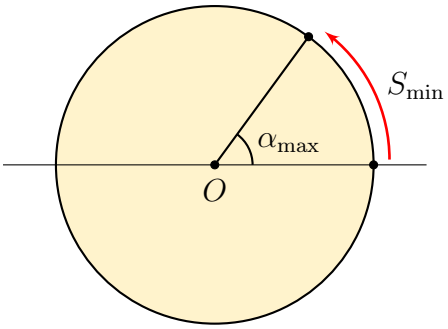
Число изображений, которое видит Ищущий, будет равно количеству пересечений прямой $\alpha = 0$ с зависимостью $\alpha(\gamma)$ (Рис. 4). Видно, что при $R < L < 9R$ будет только одно пересечение при $\gamma = 0$ (лучи, идущие параллельно с BW). При $L \geqslant 9R$ будет три пересечения. Значит, график будет выглядеть следующим образом — Рис. 5.

Максимальное число копий Скрытого — 3. Ищущий будет видеть 3 копии, начиная с расстояния

$$\boxed{L = 9R = 9 \text{ м}}$$

Скрытый станет невидимым, когда сместится по цилиндру на угол больше $\alpha_{\max}$ на Рис 6. Это угол можно найти численно (поиск экстремума функции с помощью специализированных компьютерных программ):

$$\alpha_{\max} = 0,287 \text{ рад}$$

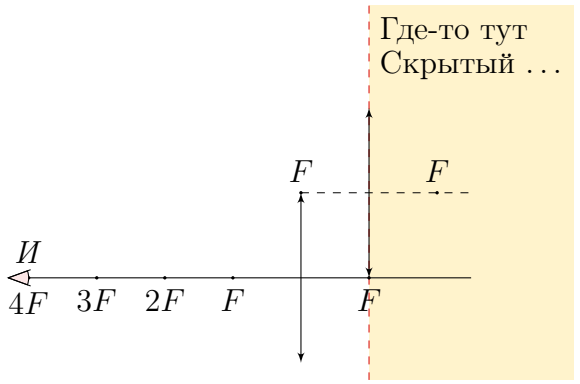


Минимальный путь, который необходимо преодолеть Скрытому, чтобы стать невидимым, легко выразить через угол $\alpha_{\max}$

$$\boxed{S_{\min} = \alpha_{\max} \cdot R = 0,287 \text{ м}}$$

Альтернативная задача

В представленной оптической схеме где-то справа от красного пунктира расположился Скрытый. Положение Ищущего отмечено глазом. Определить области пространства, при расположении в которых Скрытого Ищущий будет видеть



1. *(2 балла)* 0 изображений,
2. *(2 балла)* 1 изображение,
3. *(2 балла)* 2 изображения,
4. *(2 балла)* 3 изображения,
5. *(2 балла)* 4 изображения.

Расстояние от центра до края каждой линзы F.

Примечание. Изображение — область на линзе (возможно точка) , посмотрев в которую Ищущий видит Скрытого и которая отделена разрывом от других таких областей.

Решение альтернативной задачи

1. Если мы пустим лучи из Ищущего в направлении линз, то области простанства, которые будут ими «заметаться», будут являться областями, в которых Скрытого будет видно (ровно благодаря обратному ходу выпущенных нами лучей). Причём если для какой-то точки оптической схемы таких лучей несколько (пересекаются в этой точке), то они могут образовывать разные изображения в нашем понимании (приходя в Ищущего через разные участки линз).

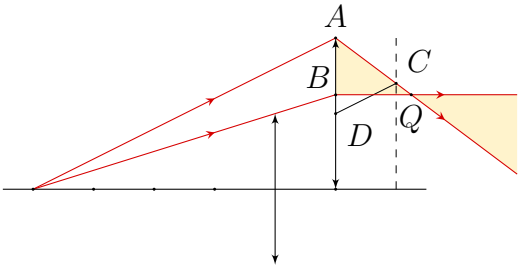
2. Рассмотрим некоторый пример построения лучей в этой схеме.

2.1. Луч OB преломляется в точке B, причём так как он проходит через фокус правой линзы, следовательно после преломления идет горизонтально.

2.2. Луч OA преломляется в точке A, для нахождения его пути после преломления строим побочную оптическую ось $DC \parallel OA$. Таким образом находим побочный фокус C, и строим луч AC.

2.3. Фактически Q — изображение O в правой линзе, следовательно, все лучи между A и B на правой линзе проходят через Q, а это значит, что вся заштрихованная область «заметается» такими лучами.

2.4. В дальнейшем рассмотрим луч, проходящий через B, но преломляющийся в левой линзе (он идёт чуть-чуть ниже рассмотренного луча OB, который в ней не преломился).



3. Аналогичными рассуждениями «замётаем» остальные области, а в местах, где они будут накладываться, Скрытый будет создавать несколько изображений (количество изображений равно количеству областей, которые покрывают конкретный вариант расположения Скрытого) . Окончательно, смотрите рисунок.

4. Также важно помнить, что если скрытый расположился в точках на подобии Q (каких-то обычных изображениях O), то на поверхности линзы его изображение будет занимать некоторую область.

